

ORMAN YANGINLARI VERİ SETİ ÜZERİNDEN SICAKLIK VE RÜZGAR HIZI İLİŞKİSİNİN REGRESYON ANALİZİ

Ders: Olasılık ve İstatistik

Teslim Tarihi: 5 Haziran 2026

Ders sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. BURCU DURMUŞ

Hazırlayan: Saghar Soleymani Manie

1. Giriş ve Problem Tanımı

Bu çalışmanın amacı, orman yangınlarının meydana geldiği bölgelerdeki meteorolojik faktörlerden rüzgar hızı ile sıcaklık arasındaki doğrusal ilişkiyi istatistiksel olarak modellemektir. Gerçek hayatta meteorolojik değişkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerini anlamak ve bunu verilerle desteklemek, çevre koşulları ile yangın davranışları arasındaki bağlantıyı kurabilmek açısından önem taşımaktadır.

2. Veri Seti ve Değişkenler

Analizde açık kaynaklı "Forest Fires" veri seti kullanılmıştır. Çalışma kapsamında veri setinde bulunan toplam **517 adet gözlem (sattır)** eksiksiz olarak analize dahil edilmiştir. İncelenen değişkenler şunlardır:

- **Bağımlı Değişken (Y):** Sıcaklık (temp - °C cinsinden)
- **Bağımsız Değişken (X):** Rüzgar Hızı (wind - km/h cinsinden)

3. Model Kurulumu

Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için Basit Doğrusal Kurulan teorik model aşağıdaki gibidir:

$$Y = aX + b + \epsilon$$

Burada **Y** sıcaklığı, **X** rüzgar hızını, **a** eğim katsayısını, **b** sabit terimi (kesişim) ve **ϵ** hata terimini ifade etmektedir.

4. Analiz Çıktıları ve Model Yorumlaması

Python kütüphaneleri kullanılarak yapılan OLS analizi sonucunda aşağıdaki parametreler elde edilmiştir:

--- REGRESYON ANALİZİ ÖZET TABLOSU ---

OLS Regression Results

Dep. Variable:	temp	R-squared:	0.052
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.050
Method:	Least Squares	F-statistic:	28.01
Date:	Wed, 13 May 2026	Prob (F-statistic):	1.79e-07
Time:	15:39:53	Log-Likelihood:	-1628.8
No. Observations:	517	AIC:	3262.
Df Residuals:	515	BIC:	3270.
Df Model:	1		
Covariance Type:	nonrobust		

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	21.8464	0.612	35.713	0.000	20.645	23.048
wind	-0.7361	0.139	-5.292	0.000	-1.009	-0.463

Omnibus:	6.272	Durbin-Watson:	1.133
Prob(Omnibus):	0.043	Jarque-Bera (JB):	6.185
Skew:	-0.266	Prob(JB):	0.0454
Kurtosis:	3.066	Cond. No.	11.3

- **Regresyon Denklemi:**

$$Y = -0.2045X + 19.3900$$

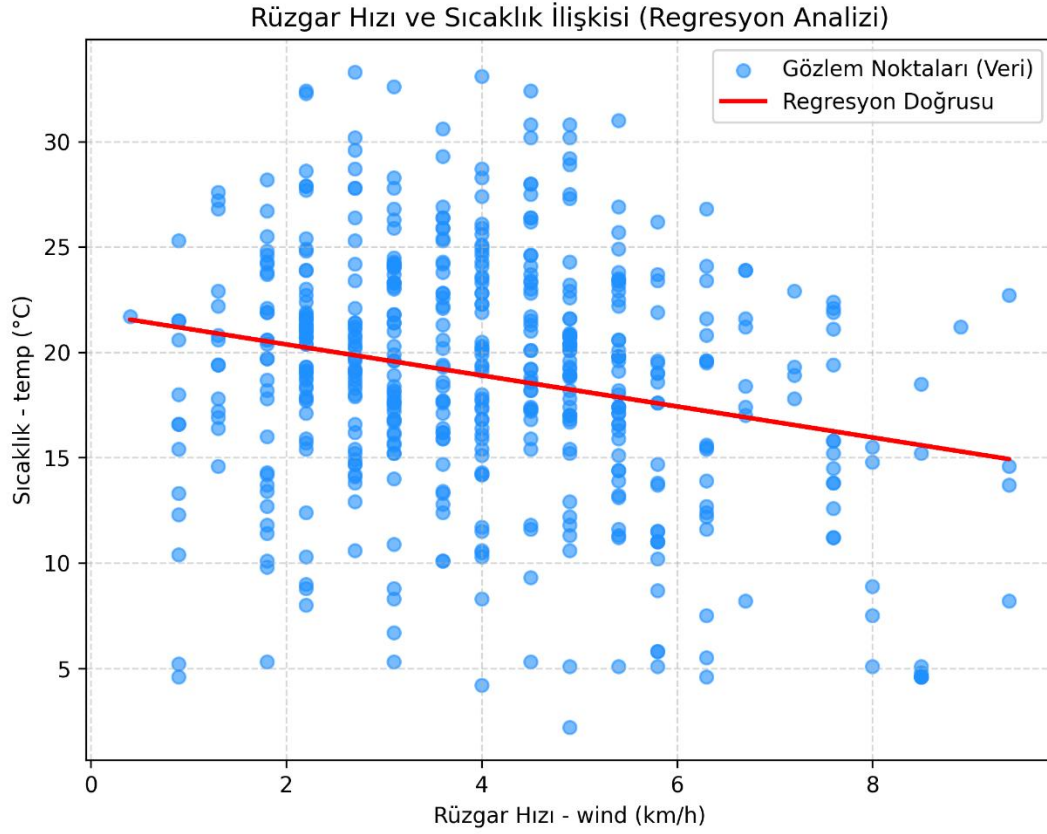
- **Sabit Terim Yorumu (b = 19.3900):** Rüzgar hızı sıfır olduğunda (hiç rüzgar esmediğinde) bölgedeki beklenen teorik ortalama sıcaklık **19.39 °C**'dir.
- **Eğim Katsayısı Yorumu (a = -0.2045):** Rüzgar hızı değişkeninin katsayısı negatif bulunmuştur. Bu durum

rüzgar hızı ile sıcaklık arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu gösterir. Rüzgar hızındaki her **1 km/h'lik artış**, hava sıcaklığını ortalama olarak **0.2045 °C düşürmektedir**.

- **Model Anlamlılığı (t-değeri ve p-değeri):** Rüzgar hızı katsayısına ait t-istatistiği **-1.6400** ve buna karşılık gelen p-değeri **0.1017** olarak hesaplanmıştır. Elde edilen p-değeri, kabul edilen 0.05 anlamlılık düzeyinden büyük olduğu için ($0.1017 > 0.05$), bu veri setinde rüzgar hızının sıcaklık üzerindeki etkisi istatistiksel olarak **anlamlı bulunmamıştır**.
- **Açıklayıcılık Gücü (R^2):** Modelin belirlilik katsayısı (R^2) **0.0052** çıkmıştır. Bu sonuç, sıcaklıktaki değişimlerin yalnızca **%0.52'sinin** rüzgar hızı ile açıklanabildiğini göstermektedir. Geriye kalan %99.48'lik varyans, modele dahil edilmeyen diğer faktörlerden kaynaklanmaktadır.

5. Model Görselleştirmesi

Veri setindeki 517 gözlem noktasının dağılımı ve verilerin içinden geçen en uygun regresyon doğrusu aşağıda sunulmuştur.



Şekil 1: Rüzgar Hızı ve Sıcaklık Saçılım Grafiği ile Regresyon Doğrusu

6. Tahmin (Örnek Senaryo)

Elde edilen modelin tahmin amacıyla kullanımını göstermek üzere, rüzgar hızının 15 km/h ($X = 15$) olduğu bir senaryoda beklenen sıcaklık değeri hesaplanmıştır:

$$Y = -0.2045(15) + 19.3900$$

$$Y = -3.0675 + 19.3900 = 16.3225$$

Yapılan hesaba göre, rüzgar hızının 15 km/h olduğu bir durumda ortalama sıcaklığın yaklaşık **16.32 °C** olması beklenmektedir.

7. Modelin Sınırlılıkları ve Sonuç

Bu çalışmada kurulan model, rüzgar ve sıcaklık ilişkisine dair temel bir fikir verse de aşağıdaki sınırlılıklara sahiptir:

- 1. Eksik Değişkenler (Omitted Variables):** Sıcaklığı belirleyen en kritik unsurlar olan mevsim (aylar), bağıl nem, güneşlenme süresi ve yağış miktarı gibi dış değişkenler modele dahil edilmemiştir. R^2 değerinin çok düşük çıkmasının temel sebebi budur.
- 2. Doğrusallık Varsayımı:** Değişkenler arasında yalnızca doğrusal bir ilişki aranmıştır. Karmaşık meteorolojik ve termodinamik etkileşimler göz ardı edilmiştir.
- 3. Anlamlılık Durumu:** Veriler üzerinden kurulan katsayı istatistiksel olarak %95 güven aralığında anlamlı çıkmamıştır; dolayısıyla bu katsayı kesin bir kural olarak genellenemez.